Паспорт проекта

Red Wings: развитие прямых региональных рейсов

Кейс №5: «Новый хаб или прямые рейсы?» · **Команда:** WeSeekDp
Контакт: Автюхов Егор, @Morgart31
GitHub: Репозиторий проекта
Сайт: Интерактивный маршрутный калькулятор

1. Команда и роли

Макаренко Константин — модель и код; Федосеев Николай — экономика и риски; Автюхов Егор — данные и источники; Алексеев Фёдор — документы и карта. Выбор стратегии и подготовка защиты — совместно.

2. Какую проблему решаем

Нужно выбрать первый этап роста Red Wings: дополнительные прямые рейсы из действующей базы или новый пересадочный хаб. Исходные показатели проекта за 2025 год: Red Wings — 2,7 млн пассажиров, российский рынок — 108,85 млн, «Победа» — 13,8 млн. Доля Red Wings — 2,48%; разрыв с объёмом «Победы» — 11,1 млн пассажиров. Одна маршрутная программа не обеспечивает выход на второе место: сравниваем её экономику и ресурс как этап дальнейшего развития.

3. Какое решение сделали и кому оно полезно

Предлагаем коммерческой и маршрутной службам развивать прямые рейсы из **Минеральных Вод (MRV) в Самару, Нижний Новгород, Казань и Уфу** — по четыре оборота в неделю на паре. Оборот означает рейс туда и обратно. Требуются **два рабочих SSJ100/SaM146 и один резервный**, при подтверждении доступности.

Подготовили исследование площадок, Python-расчёт и веб-калькулятор. По предоставленному коду интерфейс предусматривает редактирование маршрутов, загрузки, тарифов, затрат и флота, карту, финансовые графики, реестр источников и экспорт CSV.

Практическая польза — сравнение вариантов по общей методике, оценка необходимого ресурса и определение условий, при которых запуск оправдан. Калькулятор позволяет менять исходные параметры и оценивать последствия до принятия инвестиционного решения.

4. Где и как проверили решение

База исследования — **24 аэропорта**, статистика 2024–2025 годов и исторические наблюдения маршрутов. Для пригодных площадок применили общий тест: четыре ближайших направления из заданного пула на расстоянии 600–2200 км. Московский узел, Новосибирск и Красноярск оставлены ориентирами.

Финалисты действующих площадок — Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург; новых — Новый Уренгой, Уфа, Саратов. Основной критерий — дополнительный маржинальный доход после потерь старой сети на рабочий самолёт; второй — прирост сегментов на самолёт. Проверили ёмкость, арифметику, налёт, ресурс, геометрию ротаций и чувствительность. Проверка расчётная; реальных пилотных перевозок не проводили. Опубликованный сайт независимо не тестировали.

5. На какие данные опираемся

Используем показатели рынка и аэропортов, координаты и исторические маршруты с реестром происхождения. Часть месячных рядов восстановлена, включая все 12 месяцев MRV и NUX. Полный поток аэропорта не считается спросом отдельной пары.

Загрузка, тарифы, затраты и каннибализация — **допущения команды**, не официальные коммерческие показатели Red Wings. Справочный парк не подтверждает свободные исправные самолёты. Будущие SJ-100/ПД-8 и Ту-214 автоматически в программу не включаются; Sky Gates учитывается отдельно.

6. Как решали задачу

Горизонт — 2027–2030 годы, годовое сравнение — **2028 год**. Последовательно рассчитали расстояния, время, ёмкость, продажи, доходы, расходы, потери старой сети и потребность во флоте.

Общие параметры: четыре пары, четыре оборота в неделю, 52 недели, 99 кресел, загрузка 82%. Тариф прямого сегмента — 7 000 ₽ + 3,5 ₽ × км; для хаба — 92% тарифа по той же формуле. Допуслуги — 900 ₽, расход на пассажира — 650 ₽. Блок-время — 0,45 часа + км / 650; расход на вылет — 110 000 ₽ + 120 000 ₽ × блок-время.

Каннибализация — 12% нового потока для MRV и 6% для NUX; потерянный маржинальный доход — 3 000 ₽ на отвлечённый сегмент. Постоянные расходы — 245 и 395 млн ₽/год соответственно, включая по 65 млн ₽ на каждый выделенный самолёт и расходы базы. **Скидка 8%, доли 12% и 6% — гипотезы, не рыночные нормы.** В хабе 20% сегментов условно пересадочные и уже включены в загрузку; реальные сквозные тарифы требуют проверки.

Основные расчёты: 4 × 2 × 4 × 52 = 1 664 вылета в год; 1 664 × 99 = 164 736 предлагаемых кресел; при загрузке 82% — около 135,1 тыс. пассажирских сегментов. Выручка равна сегментам, умноженным на тариф и допуслуги. Итоговый результат — выручка минус переменные расходы, потерянный маржинальный доход старой сети и постоянные расходы.

Связь с учёбой: статистика — анализ данных; математический анализ — пороги и чувствительность; программирование — расчёт и интерфейс. ChatGPT и Deep Research использовали для поиска и систематизации, Codex — для помощи с кодом. За допущения и выводы отвечает команда.

7. Полученное решение и результат

S0 — действующая сеть без дополнительной программы. Таблица показывает изменения относительно S0, а не результат всей авиакомпании.

Показатель, 2028 год	**Прямые MRV**	**Хаб NUX**
Сегменты до / после каннибализации, тыс.	135,1 / 118,9	135,1 / 127,0
Выручка, млн ₽	1 693,5	1 579,2
Переменные расходы, млн ₽	767,7	775,8
Потерянный доход старой сети, млн ₽	48,6	24,3
Постоянные расходы, млн ₽	245,0	395,0
Расчётный результат, млн ₽	**632,2**	**384,1**

Показатель, 2028 год	Прямые MRV	Хаб NUX
Рабочие самолёты + резерв	2 + 1	2 + 1
Загрузка безубыточности	48,7%	60,5%

Выбираем прямые рейсы MRV: преимущество 248,1 млн ₽/год при заданных параметрах. Результат не включает инвестиции и налоги, не равен чистой прибыли. Прирост доли — около 0,109 п.п. при неизменном рынке 2025 года. При совместном стрессе (загрузка 70%, тариф −15%, расход на вылет +15%) результат MRV — 101,1 млн ₽, NUX — минус 120,4 млн ₽.

8. Границы применимости

Рекомендация основана на сценарной экономике: перед запуском необходимо подтвердить спрос по выбранным парам, фактические тарифы, расходы и доступность самолётов. Расчётные ротации требуют согласования с эксплуатационными службами. Выбор MRV относится к рассмотренным площадкам и параметрам; при изменении исходных условий сравнение нужно повторить. Модель служит основанием для пилота, а не гарантией финансового результата.

9. Дорожная карта

- **До конца 2026:** согласовать версии, спрос, затраты, тарифы, ресурс и годовой статус MRV.
- **2027:** подтвердить два рабочих SSJ100 и резерв; согласовать расписание, слоты, экипажи, ТО и бюджет.
- **Пилот 2027 при наличии ресурса:** расчётный вариант — 26 недель на четырёх парах; проверить продажи, расходы и каннибализацию.
- **2028:** полная годовая программа после подтверждения экономики.
- **2029–2030:** тиражирование с проверкой каждой пары. Ориентир 2030 — 12 маршрутных эквивалентов, 6 рабочих и 2 резервных борта, не утверждённое расписание.

Расширяемся по фактическому приросту продаж всей компании и результату после потерь старой сети. При слабом спросе пересматриваем частоты или программу.